

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği Dersi

Mentonnnect – Proje 2. Rapor

Takım Üyeleri:

Mehmet Fevzi Kuşatan – Ekip Lideri
Ömer Can Yıldız – Frontend Geliştirici
Selman Döner – Backend Geliştirici
Yakup Özdil – Tester

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Dilber ÇETİNTAŞ

1. Giriş

1.1. Proje Amacı

Mentonnnect projesi öğrencilerin alanlarında deneyimli mentorlerle buluşmasını sağlayan, dijital bir mentorlük platformu olarak geliştirilmiştir. Platform, öğrencilerin kariyer ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla birebir iletişim, değerlendirme ve yapay zeka destekli rehberlik imkânı sunmaktadır.

Temel hedefler şunlardır:

- Öğrenci ve mentor kayıt/doğrulama süreçlerini güvenli biçimde yönetmek
- Mentörleri uzmanlık alanı, deneyim ve puana göre keşfedilir kılmak
- Kullanıcılar arası anlık mesajlaşma altyapısı oluşturmak
- Mentör değerlendirme ve derecelendirme sistemi sunmak
- Yapay zeka destekli chatbot ile kullanıcı sorularını yanıtlamak
- Admin paneli aracılığıyla platform yönetimini merkezi hâle getirmek

1.2. Proje Kapsamı

- Kullanıcı Yönetimi:** Rol tabanlı kayıt (öğrenci / mentor / admin), e-posta doğrulama.
- Mentör Keşif Modülü:** Arama, etiket filtresi, puan filtresi ve sıralama desteğiyle mentor listesi.
- Mesajlaşma Modülü:** Kullanıcılar arası doğrudan mesaj, okundu bilgisi ve okunmamış mesaj sayacı.
- Değerlendirme Modülü:** Öğrencilerin 1–5 yıldız puanı ve yorum bırakabildiği inceleme sistemi.
- Doğrulama Modülü:** CV yüklemesi ve admin onayına dayalı mentor doğrulama iş akışı.
- Chatbot Modülü:** Google Gemini API entegrasyonu ile Türkçe yapay zeka desteği.
- Admin Paneli:** Kullanıcı yönetimi, doğrulama incelemeleri ve platform ayarları.

2. Yöntem ve Süreç

2.1. Seçilen Yöntem: Agile

Projenin yönetiminde çevik yazılım geliştirme metodolojilerinden benimsenmiştir. Kullanıcı ihtiyaçlarına hızlı ve esnek çözümler sunabilmek için iteratif ve artımlı bir yaklaşım sağlar.

2.2. Sprint Planlamaları

- Proje toplamda 10 haftaya yayılmıştır ve bu süreçte 5 sprint gerçekleştirilmiştir.

- Her sprint yaklaşık 2 hafta sürmüş ve her bir sprint sonunda işlevsel yazılım parçaları ortaya çıkarılmıştır.

<i>Sprint No</i>	<i>Haftalar</i>	<i>Hedef</i>
Sprint 1	1-2. Haftalar	Gereksinim analizi, kullanıcı kayıt/giriş sistemi, JWT entegrasyonu, e-posta doğrulama
Sprint 2	3-4. Haftalar	Mentör profili oluşturma, mentör keşif sayfası, etiket/puan filtreleme
Sprint 3	5-6. Haftalar	Mesajlaşma modülü, değerlendirme/yorum sistemi, mentör detay sayfası
Sprint 4	7-8. Haftalar	Mentör doğrulama iş akışı, admin paneli, chatbot modülü (Gemini entegrasyonu)
Sprint 5	9-10. Haftalar	Final testler, güvenlik kontrolleri ve teslim

3. Kullanılan Teknolojiler

Mentonnnect platformunun geliştirilmesinde modern, ölçeklenebilir ve açık kaynaklı teknolojiler tercih edilmiştir. Bu teknolojiler hem kullanıcı deneyimini artırmayı hem de yazılımın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

3.1. Frontend (Kullanıcı Arayüzü)

- React.js** : Modüler ve hızlı arayüzler geliştirilmesini sağlamıştır.
- React DOM** : React bileşenlerinin DOM üzerinde çalışmasını sağlar.
- React Router** : Sayfalar arası yönlendirmeleri kontrol etmek için kullanılmıştır.

3.2. Backend (Sunucu ve API)

- Django** : Temel web framework; URL yönlendirme, admin arayüzü sağlar.
- Django REST Framework** : RESTful API geliştirmelerinde kullanılmıştır; ViewSet, Serializer, Permission yapıları ile.
- djangorestframework-simplejwt** : JWT tabanlı kimlik doğrulama; Access/Refresh token yönetimi.
- django-cors-headers** : Frontend ile cross-origin kaynak paylaşımını yönetir.
- google-genai** : Google Gemini 2.5 Flash modeli ile chatbot entegrasyonu için kullanılmıştır.

3.3. Veritabanı

- SQLite3** : Geliştirme ortamı için varsayılan veritabanı; Django ORM üzerinden yönetilmektedir.
- PostgreSQL** : Üretim ortamı için geçişi planlanmaktadır.

3.4. Test ve Yardımcı Araçlar

- **pytest / pytest-django:** Backend birim ve entegrasyon testleri için kullanılmıştır.
- **@testing-library/react:** Frontend bileşen testleri için kullanılmıştır.
- **Postman:** API endpoint'lerinin doğruluğunu test etmek için kullanılmıştır.
- **Git & GitHub:** Kod paylaşımı ve iş birliği için kullanılmıştır.

4. İş Dağılımı ve Takvim

Görev Başlığı	Atanan Üye	Yapan Üye	Teslim Tarihi
Gereksinim Analizi	M. Fevzi Kuşatan	M. Fevzi Kuşatan	16.03.2026
Git ve GitHub Eğitimi	Tüm üyeler	Tüm üyeler	30.03.2026
Ana Sayfa Tasarımı	Ömer Can Yıldız	Ömer Can Yıldız	03.04.2026
Ana Sayfa Frontend	Ömer Can Yıldız	Ömer Can Yıldız	03.04.2026
Login / Register Sayfaları	Ömer Can Yıldız	Ömer Can Yıldız	03.04.2026
Login / Register Backend	Selman Döner	Selman Döner	10.04.2026
E-posta Doğrulama Sistemi	Selman Döner	Selman Döner	10.04.2026
Kullanıcı Modeli & Rol Sistemi	Selman Döner	Selman Döner	10.04.2026
Mentör Keşif Sayfası Frontend	Ömer Can Yıldız	Ömer Can Yıldız	10.04.2026
Mentör Profil Backend	Selman Döner	Selman Döner	12.04.2026
Mentör Detay Sayfası Frontend	Ömer Can Yıldız	Ömer Can Yıldız	15.04.2026
Mesajlaşma Modülü Backend	Selman Döner	Selman Döner	18.04.2026
Mesajlaşma Modülü Frontend	Ömer Can Yıldız	Ömer Can Yıldız	20.04.2026
Değerlendirme Backend	Selman Döner	Selman Döner	26.04.2026
Mentör Doğrulama İş Akışı	Selman Döner	Selman Döner	30.04.2026
Chatbot Entegrasyonu (Gemini)	Selman Döner	Selman Döner	04.05.2026
Chatbot Frontend Bileşeni	Ömer Can Yıldız	Ömer Can Yıldız	04.05.2026
Admin Paneli Backend	Selman Döner	Selman Döner	07.05.2026
Profil Sayfası Frontend	Ömer Can Yıldız	Ömer Can Yıldız	08.05.2026

Birim Testleri	Yakup Özdil	Yakup Özdil	09.05.2026
Entegrasyon Testleri	Yakup Özdil	Yakup Özdil	11.05.2026
Güvenlik Testleri	Yakup Özdil	Yakup Özdil	13.05.2026

6. Test Süreci

Mentonnnect projesinin test süreci, Agile/Scrum metodolojisine uygun şekilde modül bazlı yürütülmüş, her geliştirme sonrasında testler eş zamanlı gerçekleştirilmiştir.

6.1. Uygulanan Test Türleri

- Birim Testleri (pytest-django):** Auth, Mentör, Öğrenci, Mesajlaşma, Değerlendirme ve Doğrulama modülleri için bağımsız birim testleri yazılmıştır.
- Entegrasyon Testleri:** API endpoint'leri arası veri akışı, ortalama puan hesaplama gibi çok bileşenli senaryolar test edilmiştir.
- Manuel Testler:** Kayıt, giriş, e-posta doğrulama, mentör filtreleme, mesaj gönderme ve chatbot yanıt kalitesi gibi işlemler elle test edilmiştir.
- API Testleri (Postman):** Tüm REST endpoint'lerine yanıt kontrolleri, durum kodları ve hata mesajları doğrulanmıştır.
- Güvenlik Testleri:** Yetkisiz erişim denemeleri ve nesne düzeyinde yetki kontrolleri gerçekleştirilmiştir.
- Frontend Bileşen Testleri (@testing-library/react):** Temel bileşenlerin render ve etkileşim testleri yapılmıştır.

6.2. Test Dosyaları

- tests/test_auth.py** – Kayıt, giriş, token yenileme, /me endpoint testleri
- tests/test_mentors.py** – Mentör listeleme, oluşturma, güncelleme ve yetki testleri
- tests/test_messaging_reviews.py** – Mesaj ve yorum/puan testleri
- tests/test_verification.py** – CV başvurusu, admin onay/red iş akışı testleri
- frontend/src/App.test.js** – Temel React bileşen render testi

6.3. Test Sonuç Senaryoları Tablosu

Modül	Senaryo	Tür	Sonuç	Açıklama
Login	Doğru/yanlış giriş, token alma	e2e / validation	Geçti	Giriş akışları ve JWT token üretimi başarıyla

				doğrulandı
Register	Başarılı kayıt, yinelenen kullanıcı adı, kısa parola	e2e / validation	Geçti	Tüm doğrulama senaryoları beklenen hata mesajlarını döndürdü
E-posta Doğrulama	Geçerli/süresi dolmuş kod, yeniden gönderme	integration	Geçti	10 dk süresi dolmuş kodlar reddedildi; yeniden gönderim çalıştı
Token	Oturumun korunması, geçersiz token	security	Geçti	Token geçerliliği, yönlendirme ve oturum kontrolü düzgün sağlandı
Mentör Listesi	Arama, etiket filtresi, puan filtresi, sıralama	api / manual	Geçti	Tüm filtre ve sıralama kombinasyonları doğru sonuç döndürdü
Mentör Profili	Oluşturma, güncelleme, yetki kontrolü	api / permission	Geçti	Başka kullanıcının profili güncellenemedi; 403 döndü
Mesajlaşma	Mesaj gönderme, listeleme, okundu işareti	e2e / api	Geçti	Tüm CRUD işlemleri ve okunmamış sayacı doğru çalıştı
Değerlendirme	Puan (1-5), yorum, tekrar değerlendirme engeli	api / business logic	Geçti	unique_together kısıtı çalıştı; avg_rating otomatik güncellendi
Doğrulama	CV başvurusu, admin onay/red, is_verified güncelleme	workflow / admin	Geçti	Onay/red sonrası mentör doğrulama durumu doğru güncellendi
Chatbot	Türkçe sorulara yanıt, konuşma geçmişi	manuel / api	Geçti	Gemini 2.5 Flash sorulara doğru ve yönlendirici yanıtlar verdi
Admin Panel	Kullanıcı listesi, silme, site ayarları	manuel / permission	Geçti	Sadece admin rolüne erişim izni verildi; normal kullanıcı 403 aldı
Frontend Render	App bileşeni temel render testi	component	Geçti	React bileşeni hatasız render edildi

6.4. Genel Sonuç

Tüm testler kayıt altına alınmış, senaryolar "Geçti" veya "Kaldı" olarak raporlanmıştır. Hatalı durumlarda düzeltme yapılmadan geliştirmeye geçilmemiştir.